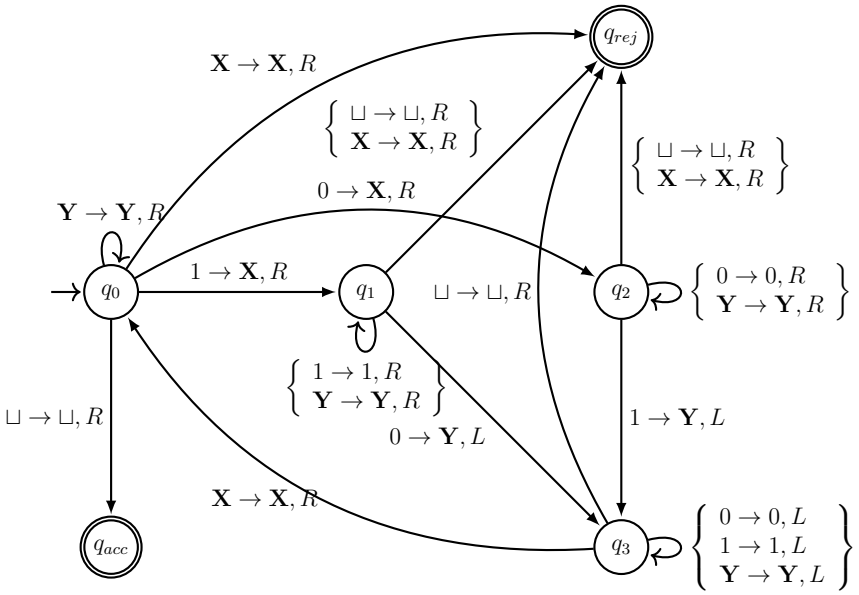

Άσκηση 1. *Δίνεται η παρακάτω μηχανή Turing M,*



Υπολογίστε τις συμβολοσειρές $w = 0011$ και $u = 0010$. Μπορείτε να βγάλετε κάποιο συμπέρασμα για την γλώσσα που αναγνωρίζει η M;

Λύση. Ο υπολογισμός της ΤΜ για είσοδο $w = 0011$ είναι:

$$\begin{aligned}(q_0, \underline{0}011) &\vdash_M (q_2, \mathbf{X}\underline{0}11) \vdash_M (q_2, \mathbf{X}0\underline{1}1) \vdash_M (q_3, \mathbf{X}\underline{0}\mathbf{Y}1) \vdash_M (q_3, \underline{\mathbf{X}}0\mathbf{Y}1) \\ &\vdash_M (q_0, \mathbf{X}\underline{0}\mathbf{Y}1) \vdash_M (q_2, \mathbf{XX}\underline{\mathbf{Y}}1) \vdash_M (q_2, \mathbf{XXY}\underline{1}\sqcup) \vdash_M (q_3, \mathbf{XX}\underline{\mathbf{Y}}\mathbf{Y}\sqcup) \\ &\vdash_M (q_3, \mathbf{X}\underline{\mathbf{X}}\mathbf{YY}\sqcup) \vdash_M (q_0, \mathbf{XX}\underline{\mathbf{Y}}\mathbf{Y}\sqcup) \vdash_M (q_0, \mathbf{XXY}\underline{\mathbf{Y}}\sqcup) \vdash_M (q_0, \mathbf{XXYY}\underline{\sqcup}\sqcup) \\ &\vdash_M (q_{acc}, \mathbf{XXYY} \sqcup \underline{\sqcup}).\end{aligned}$$

Ο υπολογισμός της ΤΜ για είσοδο $u = 0010$ είναι:

$$\begin{aligned}(q_0, \underline{0}010) &\vdash_M (q_2, \mathbf{X}\underline{0}10) \vdash_M (q_2, \mathbf{X}0\underline{1}0) \vdash_M (q_3, \mathbf{X}\underline{0}\mathbf{Y}0) \vdash_M (q_3, \underline{\mathbf{X}}0\mathbf{Y}0) \\ &\vdash_M (q_0, \mathbf{X}\underline{0}\mathbf{Y}0) \vdash_M (q_2, \mathbf{XX}\underline{\mathbf{Y}}0) \vdash_M (q_2, \mathbf{XXY}\underline{0}\sqcup) \vdash_M (q_2, \mathbf{XXY}0\underline{\sqcup}\sqcup) \\ &\vdash_M (q_{rej}, \mathbf{XXY}0 \sqcup \underline{\sqcup}).\end{aligned}$$

Η μηχανή M αναγνωρίζει συμβολοσειρές στο αλφάβητο $\Sigma = \{0, 1\}$ που έχουν ίδιο πλήθος 0 και 1. □

Άσκηση 2. *Κατασκευάστε μηχανές Turing με αλφάβητο εισόδου $\Sigma = \{0, 1\}$ οι οποίες να υπολογίζουν τις συναρήσεις*

1. $f(w) = 111$.

2. $g(w) = \begin{cases} 0, & \textit{αν } |w| \textit{ άρτιο,} \\ 1, & \textit{αλλιώς.} \end{cases}$

Για την συμβολοσειρά w έχουμε ότι $w \in \Sigma^*$.

Λύση.

1. Κατασκευάζουμε την μηχανή Turing $M = (K, \Sigma, \Gamma, \delta, s, q_{acc}, q_{rej})$ με τα εξής χαρακτηριστικά,
$$K = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_{acc}, q_{rej}\}, \quad \Gamma = \{0, 1, \sqcup\}, \quad s = q_0$$
και συνάρτηση μετάβασης

	0	1	$\sqcup$
q_0	$(q_0, \sqcup, R)$	$(q_0, \sqcup, R)$	$(q_1, 1, R)$
q_1	$-$	$-$	$(q_2, 1, R)$
q_2	$-$	$-$	$(q_3, 1, R)$
q_3	$-$	$-$	$(q_{acc}, \sqcup, R)$

2. Κατασκευάζουμε την μηχανή Turing $M = (K, \Sigma, \Gamma, \delta, s, q_{acc}, q_{rej})$ με τα εξής χαρακτηριστικά,
$$K = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_{acc}, q_{rej}\}, \quad \Gamma = \{0, 1, \sqcup\}, \quad s = q_0$$
και συνάρτηση μετάβασης

	0	1	$\sqcup$
q_0	$(q_1, \sqcup, R)$	$(q_1, \sqcup, R)$	$(q_2, 0, R)$
q_1	$(q_0, \sqcup, R)$	$(q_0, \sqcup, R)$	$(q_2, 1, R)$
q_2	$-$	$-$	$(q_{acc}, \sqcup, R)$

Άσκηση 3. *Δίνονται οι παρακάτω γλώσσες,*

1. $L_1 = \{\langle M \rangle \mid M$ *ΤΜ και* $|L(M)| \geq 3\}$.
2. $L_2 = \{\langle M \rangle \mid M$ *ΤΜ και* $|L(M)| \leq 3\}$.
3. $L_3 = \{\langle M \rangle \mid M$ *ΤΜ και αποδέχεται τουλάχιστον δύο διαφορετικές συμβολοσειρές*$\}$.
4. $L_4 = \{\langle M \rangle \mid M$ *ΤΜ και η* M *είναι η μοναδική ΤΜ και αναγνωρίζει την* $L(M)\}$.

Αποδείξετε ποια ή ποιες από αυτές είναι διαγνώσιμες, μη-διαγνώσιμες, ή μη-αναγνωρίσιμες.

Λύση. Για να είναι μια γλώσσα διαγνώσιμη θα πρέπει για κάθε είσοδο να επιστρέφει είτε αποδεκτικό είτε απορριπτικό αποτέλεσμα. Για να είναι μια γλώσσα μη-διαγνώσιμη αλλά αναγνωρίσιμη, θα πρέπει να επιστρέφει αποτέλεσμα όταν η μηχανή αποδέχεται την είσοδο.

1. Υπάρχει μηχανή Turing N που αναγνωρίζει την γλώσσα L_1 ως εξής,

   $N =$"Για είσοδο $\langle M \rangle$, όπου M είναι ΤΜ :

   1. Παράγει σταδιακά όλες τις συμβολοσειρές εισόδου, π.χ. $w_1, w_2, \ldots$
   2. Προσομοιώνει την M σε όλες αυτές τις εισόδους ταυτόχρονα, σε γύρους:
      στον 1ο γύρο: 1 βήμα της $M(w_1)$,
      στον 2ο γύρο: 1 βήμα της $M(w_1)$, 1 βήμα της $M(w_2)$.
      κτλ
      Κάθε φορά που κάποια προσομοίωση αποδέχεται, το καταγράφει.
   2. Μόλις καταγραφούν τρεις διαφορετικές αποδεκτές είσοδοι,
      τερματίζει και αποδέχεται."

   Αν η M αποδέχεται τουλάχιστον 3 εισόδους, τότε καθεμία από αυτές θα εμφανιστεί σε κάποιο πεπερασμένο στάδιο, και η προσομοίωσή της θα φτάσει στην αποδοχή. Άρα η N σίγουρα θα τις βρει και θα τερματίσει. Αν η M αποδέχεται λιγότερες από 3 εισόδους, τότε η N δεν τερματίζει ποτέ. Επομένως η L_1 είναι αναγνωρίσιμη.

   Για την διερεύνηση της διαγνωσιμότητας θα χρησιμοποιήσουμε αναγωγή από το HALT_{TM}. Έστω ότι η L_1 είναι διαγνώσιμη. Τότε υπάρχει μηχανή Turing, έστω Q, η οποία διαγιγνώσκει την L_1, δηλαδή δέχεται ακριβώς τις κωδικοποιήσεις $\langle M \rangle$ τέτοιων ΤΜ ώστε $|L(M)| \geq 3$. Θα κατασκευάσουμε μια μηχανή Turing R που διαγιγκώσκει το HALT_{TM}, χρησιμοποιώντας την Q ως υπορουτίνα.

   $R =$"Για είσοδο $\langle M, w \rangle$, όπου M είναι ΤΜ και $w \in \Sigma^*$:

   1. Κατασκευάζουμε μια ΤΜ M' ως εξής:
      Η M' σε οποιαδήποτε είσοδο x αγνοεί το x,
      γράφει στην ταινία την περιγραφή του M και την είσοδο w,
      και προσομοιώνει την εκτέλεση της M πάνω στο w.
      Αν η M τερματίσει στο w, τότε η M' αποδέχεται.
   2. Τρέχουμε τη μηχανή Q με είσοδο $\langle M' \rangle$.
   3. Αν η Q αποδεχθεί, τότε η T αποδέχεται."

   Τώρα θα αποδείξουμε την ορθότητα της αναγωγής. Έστω ότι $\langle M, x \rangle \in \text{HALT}_{\text{TM}}$. Τότε η M τερματίζει για είσοδο w. Από τον ορισμό της M', η M' αποδέχεται όλες τις εισόδους. Επομένως, το $|L(M')| \geq 3$ και $\langle M' \rangle \in L_1$.

   Έστω ότι $\langle M, w \rangle \notin \text{HALT}_{\text{TM}}$. Τότε η M δεν τερματίζει για είσοδο w. Από τον ορισμό της M', η M' δεν αποδέχεται καμία είσοδο. Επομένως, το $|L(M')| > 3$ και $\langle M' \rangle \notin L_2$. Επομένως,

   $$\langle M, w \rangle \in \text{HALT}_{\text{TM}} \iff \langle M' \rangle \in L_1.$$

   Άρα, αν η L_1 ήταν διαγνώσιμη, τότε και η HALT_{TM} θα ήταν διαγνώσιμη, άτοπο, καθώς η HALT_{TM} δεν είναι διαγνώσιμη. Συνεπώς, η L_1 δεν είναι διαγνώσιμη.

2. Έστω ότι η L_2 είναι αναγνωρίσιμη. Τότε υπάρχει μηχανή Turing, έστω D, η οποία αναγνωρίζει την L_2, δηλαδή δέχεται ακριβώς τις κωδικοποιήσεις $\langle M \rangle$ τέτοιων ΤΜ ώστε

$|L(M)| \leq 3$. Θα κατασκευάσουμε μια μηχανή Turing T που αναγνωρίζει το $\overline{\text{HALT}_{\text{TM}}}$, χρησιμοποιώντας την D ως υπορουτίνα.

$T =$"Για είσοδο $\langle M, w\rangle$, όπου M είναι ΤΜ και $w \in \Sigma^*$:

1. Κατασκευάζουμε μια ΤΜ M' ως εξής:

   Η M' σε οποιαδήποτε είσοδο x αγνοεί το x,

   γράφει στην ταινία την περιγραφή του M και την είσοδο w,

   και προσομοιώνει την εκτέλεση της M πάνω στο w.

   Αν η M τερματίσει στο w, τότε η M' αποδέχεται.

2. Τρέχουμε τη μηχανή D με είσοδο $\langle M'\rangle$.
3. Αν η D αποδεχθεί, τότε η T αποδέχεται."

Τώρα θα αποδείξουμε την ορθότητα της αναγωγής. Έστω ότι $\langle M, w\rangle \in \overline{\text{HALT}_{\text{TM}}}$. Τότε η M δεν τερματίζει για είσοδο w. Από τον ορισμό της M', η M' δεν αποδέχεται καμία είσοδο. Επομένως, το $|L(M')| \leq 3$ και $\langle M'\rangle \in L_2$.

Έστω ότι $\langle M, w\rangle \notin \overline{\text{HALT}_{\text{TM}}}$. Τότε η M τερματίζει για είσοδο w. Από τον ορισμό της M', η M' αποδέχεται όλες τις εισόδους. Επομένως, το $|L(M')| > 3$ και $\langle M'\rangle \notin L_2$. Συμπεραίνουμε ότι:

$$\langle M, w\rangle \in \overline{\text{HALT}_{\text{TM}}} \iff \langle M'\rangle \in L_2.$$

Άρα, αν η L_2 ήταν αναγνωρίσιμη, τότε και η $\overline{\text{HALT}_{\text{TM}}}$ θα ήταν αναγνωρίσιμη, άτοπο, καθώς η $\overline{\text{HALT}_{\text{TM}}}$ δεν είναι αναγνωρίσιμη. Συνεπώς, η L_2 δεν είναι αναγνωρίσιμη.

3. Για την L_3 χρησιμοποιούμε το ίδιο επιχείρημα με το πρώτο ερώτημα και δείχνουμε ότι είναι αναγνωρίσιμη και μη-διαγνώσιμη.

4. Για την L_4 παρατηρούμε το εξής: για κάθε γλώσσα L που αποδέχεται μια ΤΜ M, υπάρχουν άπειρες διαφορετικές ΤΜ που αποδέχονται την ίδια γλώσσα. Αυτό συμβαίνει καθώς μπορούμε να προσθέσουμε καταστάσεις ή/και μεταβάσεις οι οποίες να μην επιφέρουν καμία διαφοροποίηση στη συμπεριφορά. Επομένως, δεν υπάρχει καμία ΤΜ που να είναι μοναδική ως προς τη γλώσσα που αποδέχεται. Άρα, ισχύει ότι $L_4 = \emptyset$ η οποία είναι διαγνώσιμη[1].

□

Άσκηση 4. *Να δείξετε ότι μια γλώσσα A είναι αναγνωρίσιμη αυν $A \leq_m A_{TM}$.*

Λύση. Γνωρίζουμε ότι αν $A \leq_m B$, και η B είναι αναγνωρίσιμη, τότε και A είναι αναγνωρίσιμη. Άρα αν $A \leq_m A_{TM}$ και καθώς η A_{TM} είναι αναγνωρίσμη, με απευθείας εφαρμογή της προηγούμενης δήλωσης παίρνουμε ότι η A είναι αναγνωρίσιμη.

Αν η A είναι αναγνωρίσιμη, τότε υπάρχει μηχανή Turing M τέτοια ώστε $L(M) = A$. Ορίζουμε την απεικονιστική αναγωγή f ως $f(w) = \langle M, w\rangle$, τότε $w \in A$ ανν $\langle M, w\rangle \in A_{TM}$. Συνεπώς, παίρνουμε ότι $A \leq_m A_{TM}$. □

Άσκηση 5. *Χρησιμοποιώντας το Θεώρημα Rice αποδείξτε ότι οι παρακάτω γλώσσες*

[1] Μην την συγχέετε με την γλώσσα της κενότητας των μηχανών Turing.

1. $L_1 = \{\langle M \rangle \mid M$ **ΤΜ** *τ.ω.* $01 \in L(M)\}$.

2. $L_2 = \{\langle M \rangle \mid M$ **ΤΜ**, $\exists w$ *τ.ω.* $|w| \equiv 1(mod\ 5)$ *και* $w \in L(M)\}$,

είναι μη-διαγνώσιμες.

Λύση.

1. Πρώτα δείχνουμε ότι η L_1 είναι ιδιότητα των αναγνωρίσιμων γλωσσών. Αρχικά έχουμε ότι $L_1 \subseteq \{\langle M \rangle \mid M$ ΤΜ $\}$.

   Έστω δύο ΤΜ M_1 και M_2 τέτοιες ώστε $L(M_1) = L(M_2)$. Αν $\langle M_1 \rangle \in L_1$, τότε $01 \in L(M_1)$ και $01 \in L(M_2)$, και άρα $\langle M_2 \rangle \in L_1$. Ομοίως, αν $\langle M_2 \rangle \in L_1$ συμπεραίνουμε ότι $\langle M_1 \rangle \in L_1$. Επομένως, $\langle M_1 \rangle \in L_1$ ανν $\langle M_2 \rangle \in L_1$.

   Τώρα θα δείξουμε ότι η L_1 είναι μη-τετριμμένη ιδιότητα. Θεωρούμε τις ΤΜ M και N με τις εξής λειτουργίες.

   $M =$"Για είσοδο $w \in \Sigma^*$:
   1. Αν $w = 01$, αποδέχεται."

   και

   $N =$"Για είσοδο $w \in \Sigma^*$:
   1. Αν $w = 01$, απορρίπτει."

   Επομένως, $01 \in L(M)$ ενώ $01 \notin L(N)$. Συνεπώς, η L_1 είναι μη-τετριμμένη ιδιότητα. Εφαρμόζοντας το Θεώρημα Rice καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η L_1 δεν είναι διαγνώσιμη.

2. Αρχικά δείχνουμε ότι η L_2 είναι ιδιότητα των αναγνωρίσιμων γλωσσών. Κατασκευάζουμε μια μηχανή Turing η οποία προσομοιώνει την M για όλες τις εισόδους w όπου $|w| \equiv 1(mod\ 5)$. Αν η M αποδεχθεί μια τουλάχιστον μια τέτοια είσοδο, τότε η καινούργια μηχανή τερματίζει[2].

   Έστω δύο ΤΜ M_1 και M_2 τέτοιες ώστε $L(M_1) = L(M_2)$. Αν $\langle M_1 \rangle \in L_2$, τότε υπάρχει w με $|w| \equiv 1(mod\ 5)$ και $w \in L(M_1)$ και $w \in L(M_2)$, και άρα $\langle M_2 \rangle \in L_1$. Ομοίως, αν $\langle M_2 \rangle \in L_2$ συμπεραίνουμε ότι $\langle M_1 \rangle \in L_2$. Επομένως, $\langle M_1 \rangle \in L_2$ ανν $\langle M_2 \rangle \in L_2$.

   Μένει να δείξουμε ότι η L_2 είναι μη-τετριμμένη ιδιότητα. Θεωρούμε τις ΤΜ M και N με τις εξής λειτουργίες.

   $M =$"Για είσοδο $w \in \Sigma^*$:
   1. Αν $|w| \equiv 1(mod\ 5)$, αποδέχεται."

   και

   $N =$"Για είσοδο $w \in \Sigma^*$:
   1. Αν $|w| \equiv 1(mod\ 5)$, απορρίπτει."

   Επομένως, για w τέτοια ώστε $|w| \equiv 1(mod\ 5)$, $w \in L(M)$ ενώ $w \notin L(N)$. Συνεπώς, η L_2 είναι μη-τετριμμένη ιδιότητα. Εφαρμόζοντας το Θεώρημα Rice καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η L_2 δεν είναι διαγνώσιμη.

[2]Η μηχανή λειτουργεί όπως η αντίστοιχη μηχανή στο ερώτημα 1 της Άσκησης 3.

□

Άσκηση 6. *Χρησιμοποιώντας το Θεώρημα Αναδρομής αποδείξτε ότι η γλώσσα*

$$L_{TM} = \{\langle M \rangle \mid M \textit{ TM τ.ω. } 01 \in L(M)\},$$

είναι μη-διαγνώσιμη.

Λύση. Έστω ότι η L_{TM} είναι διαγνώσιμη, άρα υπάρχει μηχανή Turing D η οποία να διαγιγνώσκει την L_{TM}. Θα κατασκευάσουμε μια καινούργια μηχανή Turing, έστω T, ως εξής

$T =$"Για είσοδο $w \in \Sigma^*$:

1. Κωδικοποιεί την $\langle T \rangle$.
2. Εκτελεί την D σε είσοδο $\langle T \rangle$.
3. Αν η D αποδεχθεί, τότε απορρίπτει.
   Αν η D απορρίψει, τότε αποδέχεται."

Ας εξετάσουμε τώρα την συμπεριφορά της T σε είσοδο 01. Αν η T αποδέχεται την 01, τότε η D αποδέχεται την $\langle T \rangle$ καθώς D είναι ο διαγνώστης της L_{TM}. Επομένως, η T απορρίπτει την 01 από τον ορισμό της T. Από την άλλη, αν η T δεν αποδέχεται την 01, τότε η D απορρίπτει την $\langle T \rangle$ καθώς είναι διαγνώστης της L_{TM}. Άρα, η T αποδέχεται την 01 από τον ορισμό της T. Καταλήξαμε σε αντίφαση. Συνεπώς, δεν μπορεί να υπάρχει διαγνώστης για την L_{TM}, δηλαδή η L_{TM} είναι μη-διαγνώσιμη. □

Άσκηση 7. *Δίνονται οι γλώσσες*

$$A_{DFA} = \{\langle M, w \rangle \mid \textit{ M DFA και αποδέχεται την } w\},$$
$$A_{CFG} = \{\langle G, w \rangle \mid \textit{ G CFG και αποδέχεται την } w\}.^{3}$$

Αποδείξτε ότι $A_{CFG} \leq_m A_{DFA}$.

Λύση. Καθώς θέλουμε να δείξουμε ότι $A_{CFG} \leq_m A_{DFA}$, θα πρέπει να βρούμε υπολογίσιμη συνάρτηση f τέτοια ώστε

$$\langle G, w \rangle \in A_{CFG} \iff f(\langle G, w \rangle) \in A_{DFA}.$$

Επομένως, θα κάνουμε απεικονιστική αναγωγή από την A_{CFG} στην A_{DFA}. Γνωρίζουμε επίσης ότι η A_{CFG} είναι επίσης διαγνώσιμη, άρα θα υπάρχει μηχανή Turing, έστω D, που την διαγιγνώσκει, κατασκευάσουμε έναν διαγνώστη για την γλώσσα,

$T =$"Για είσοδο $\langle G, w \rangle$ όπου $w \in \Sigma^*$:

1. Εκτελεί την D σε είσοδο $\langle G, w \rangle$.
2. Αν η D αποδεχθεί, τότε έστω M DFA μιας κατάστασης τ.ω. $L(M) = \Sigma^*$.
3. Αν η D απορρίπτει, τότε έστω M DFA μιας κατάστασης τ.ω. $L(M) = \emptyset$.
4. Επιστρέφει $\langle M, \varepsilon \rangle$."

Για την ορθότητα έχουμε ότι, αν $\langle G, w \rangle \in A_{CFG}$, τότε $L(M) = \Sigma^*$. Επομένως, ισχύει ότι $\langle M, \varepsilon \rangle \in A_{DFA}$. Εναλλακτικά, αν $\langle G, w \rangle \notin A_{CFG}$, τότε $L(M) = \emptyset$. Άρα, ισχύει ότι $\langle M, \varepsilon \rangle \notin A_{DFA}$. Συμπεραίνουμε ότι:

$$\langle G, w \rangle \in A_{CFG} \iff \langle M, \varepsilon \rangle \in A_{DFA},$$

και η απεικονιστική αναγωγή ολοκληρώθηκε. □